

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

변형과 응력

변형은 길이·형상의 변화, 응력은 단위 면적당 내부 힘이다.

비등방성

방향마다 변화가 다른 특성이다. a축 팽창과 c축 수축이 동시에 일어날 수 있다.

핵심 내용

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

역할과 작동 원리

Li 함량이 달라지면 격자 길이와 상 분율이 변한다. 서로 붙은 결정·영역이 다른 변형을 원하면 구속 때문에 응력이 생길 수 있다. 응력 집중이 강도·균열 조건을 넘으면 접촉과 계면이 바뀐다. [1]

상전이와 균열은 구별한다. 회절로 상전이를 확인했더라도 입자가 변형을 수용하면 균열이 작을 수 있다. 균열이 새 표면을 노출하면 전해질 반응이 증가하고, 전자 접촉 상실이면 활물질 이용률이 감소한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 일축 탄성 모형: 응력=탄성계수×구속 변형. E=100 GPa, 변형 0.005를 완전히 구속하면 0.5 GPa. 실제 입자는 다축·소성·상 경계·균열이 있어 이 값을 그대로 적용하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

격자 변화율뿐 아니라 입자 크기·결정 방향·다결정 경계·공극·충전 깊이·속도를 본다. 단결정도 내부 불균일과 결함에서 균열이 생길 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 균일한 내부 공극 설계로 상전이가 남아 있어도 기계적 손실을 크게 억제하는 사례를 제시했다. 상전이 신호와 실제 손상을 분리해 평가한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
격자 수축·상전이	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 비교한다.	상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.
입자 균열	단면 SEM(주사전자현미경: 형태 관찰)·3D 영상과 사이클 전후 비교를 한다.	절단·시료 준비로 생긴 균열을 구별해야 한다.
접촉·계면 손실	균열 위치와 표면 화학·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·용량을 연결한다.	용량 감소를 균열 하나의 원인으로 단순화하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 같은 격자 변화라도 서로 다른 수명이 나올 수 있는 이유 두 가지는?
2. 격자 수축·상전이를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 방향·공극·경계에 따른 응력 분포가 다르고, 균열 후 전자 연결과 전해질 반응도 다르기 때문이다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 비교한다. 상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 15, 1503 (2024): Kirkendall effect-induced uniform stress distribution stabilizes nickel-rich layered oxide cathodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45373-1>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.2.2.2.1 Si

1.4.2.1 XRD

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM